LAPORAN ANALISIS BIOINFORMATIKA DATA MICROARRAY

(HASIL ANALISIS EKSPRESI GEN KANKER PARU)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kanker Paru (Adenokarsinoma Paru)

Adenokarsinoma paru (LUAD) adalah kanker paru yang paling umum dan menjadi salah satu kanker paling mematikan di dunia.yang mencakup sekitar 35-40% dari semua pasien kanker paru. Karsinoma yang berasal dari paru-paru dan merupakan jenis kanker paru-paru yang paling umum pada orang yang tidak pernah merokok. Sel-sel ganas menunjukkan ciri-ciri khas seperti morfologi epitel kelenjar, atau tubular. Mutasi pada gen KRAS, EGFR, BRAF, dan ERBB2 dikaitkan dengan kanker ini.

Meskipun terdapat kemajuan terapeutik dalam beberapa tahun terakhir, angka harapan hidup pasien LUAD masih rendah. Dua subtipe yang paling umum, adenokarsinoma paru (LUAD) dan karsinoma sel skuamosa paru (LUSC). Keduanya memiliki ciri biologis yang sangat berbeda, namun seringkali diperlakukan serupa dan diklasifikasikan bersama sebagai kanker paru non-sel kecil (NSCLC). Biomarker LUAD dan LUSC masih langka, dan mekanisme biologisnya yang berbeda belum sepenuhnya dipahami. Untuk mendeteksi penanda yang relevan secara biologis, banyak penelitian telah mencoba untuk meningkatkan algoritma pembelajaran mesin tradisional atau mengembangkan algoritma baru untuk penemuan biomarker. Namun, hanya sedikit yang menggunakan metode pembelajaran mesin tumpang tindih atau pemilihan fitur untuk klasifikasi kanker, identifikasi biomarker, atau analisis ekspresi gen.

1.2 Peran Perubahan Ekspresi Gen dalam Karsinogenesis

Proses karsinogenesis melibatkan perubahan ekspresi gen yang memengaruhi proliferasi sel, penghindaran apoptosis, angiogenesis, invasi, dan metastatis. Ciri khas kanker adalah deregulasi profil ekspresi gen dan gangguan jaringan molekuler. Mutasi dan ketidakstabilan genom memberikan tumor keragaman yang cukup, sehingga sel-sel dengan keunggulan adaptif dan proliferatif dapat berevolusi secara Darwinian. Namun, telah terbukti bahwa faktor epigenetik, khususnya perubahan metilasi DNA yang dapat diwariskan, dapat memberikan keuntungan selektif tambahan pada tumor. Meskipun ada beberapa pemahaman tentang bagaimana perubahan genetik dan epigenetik tersebut dapat memengaruhi ekspresi gen, dan dengan demikian evolusi tumor, masih kurang jelas bagaimana mekanisme ini dapat saling memengaruhi, dan bagaimana perubahan kumulatif ini dapat berevolusi bersama dan memengaruhi ekspresi gen selama tumorigenesis.

Kanker berkembang sebagai akibat dari perolehan keuntungan pertumbuhan spesifik seluler melalui akumulasi bertahap perubahan genetik dan kromosom. Karena beberapa perubahan genetik umumnya diperlukan agar kanker dapat berkembang sepenuhnya, fenotipe ganas sebagian ditentukan oleh gangguan gabungan gen penekan tumor dan aktivasi onkogen. Genom kanker dapat sangat tidak stabil dan biasanya menunjukkan perubahan genomik yang luas, mulai dari mutasi intragenik, hingga penambahan dan pengurangan materi kromosom secara besar-besaran (aneuploidi). Perbandingan ekspresi gen antara jaringan kanker dengan jaringan normal memungkinkan identfikasi Differentially Expressed Genes (DEGs) yang berperan penting dalam perkembangan tumor.

1.3 Pentingnya Analisis Bioinformatika Berbasis Microarray

Pembentukan tumor melibatkan perubahan simultan pada ratusan sel dan variasi gen. Mikroarray dapat menjadi anugerah bagi para peneliti karena menyediakan platform untuk pengujian simultan sejumlah besar sampel genetik. Ini sangat membantu dalam identifikasi polimorfisme nukleotida tunggal (SNP) dan mutasi, klasifikasi tumor, identifikasi gen target penekan tumor, identifikasi biomarker kanker, identifikasi gen yang terkait dengan resistensi kemoterapi, dan penemuan obat. Misalnya, kita dapat membandingkan pola tingkat ekspresi gen yang berbeda antara kelompok pasien kanker dan kelompok pasien normal dan mengidentifikasi gen yang terkait dengan kanker tertentu tersebut.

Mikroarray gen telah digunakan untuk hibridisasi genomik komparatif. Dalam teknik ini, DNA genomik diberi label fluoresen dan digunakan untuk menentukan keberadaan kehilangan atau amplifikasi gen. Hibridisasi genomik komparatif berbasis array (aCGH) telah digunakan untuk memetakan kelainan genetik dalam berbagai macam tumor, termasuk karsinoma payudara, karsinoma kandung kemih, karsinoma tuba fallopi, karsinoma lambung, melanoma, dan limfoma. Data ekspresi gen dapat mengidentifikasi kelompok kasus dengan hasil yang berbeda secara signifikan di mana pemeriksaan histopatologi rutin tidak memungkinkan subklasifikasi.

1.4 Pemanfaatan Database Publik (Gene Expression Omnibus – GEO)

Gene Expression Omnibus (GEO) adalah repositori publik internasional yang mengarsipkan kumpulan data ekspresi gen dan epigenomika yang dihasilkan oleh teknologi sekuensing generasi berikutnya dan mikroarray. Data biasanya dikirimkan ke GEO oleh para peneliti sesuai dengan mandat jurnal dan pemberi dana yang luas untuk membuat data yang dihasilkan dapat diakses publik. Sumber daya ini menangani file data mentah, file data yang diproses, dan metadata deskriptif untuk lebih dari 200.000 studi dan 6,5 juta sampel, yang semuanya diindeks, dapat dicari, dan dapat diunduh. Dataset GSE10072 merupakan salah satu dataset *microarray* yang membandingkan jaringan adenokarsinoma paru dan jaringan paru normal.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi Differentially Expressed Genes (DEGs) antara jaringan kanker paru dan jaringan normal.
- Menganalisis interaksi protein–protein (Protein–Protein Interaction, PPI) dari gen signifikan.
- Mengidentifikasi hub gene yang berpotensi menjadi biomarker atau target terapi.

BAB II

METODE

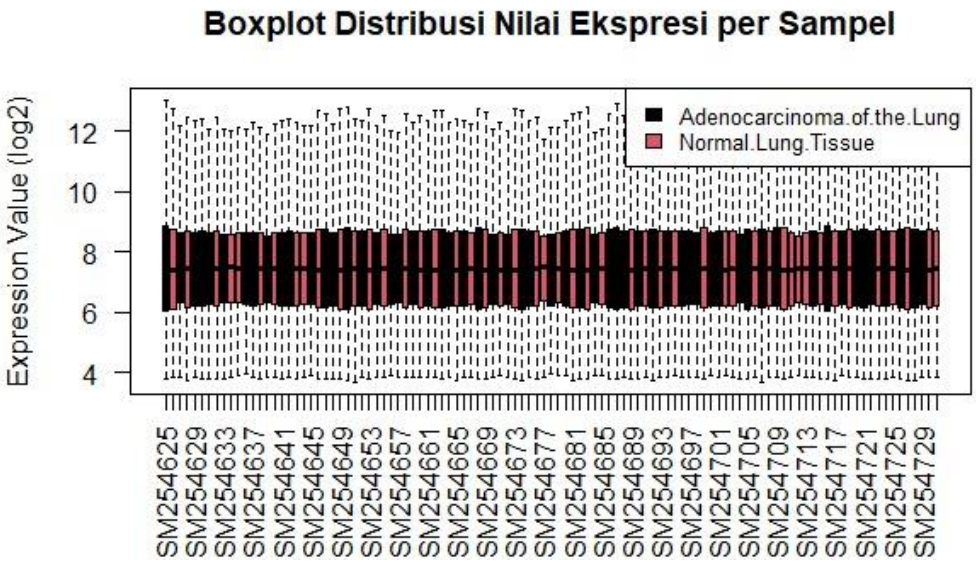
2.1 Sumber dan Pengambilan Data

- Dataset: GSE10072
- Database: Gene Expression Omnibus (GEO)
- Platform: GPL96 – Affymetrix Human Genome U133A
- Data diunduh menggunakan paket GEOquery pada bahasa pemrograman R.

2.2 Pre-processing Data

Tahapan pra-pemrosesan meliputi:

1. Ekstraksi matriks ekspresi gen dari file CEL/series matrix.
2. Evaluasi distribusi data menggunakan boxplot dan density plot.
3. Transformasi log2 diterapkan apabila data belum berada pada skala logaritmik.
4. Penentuan kelompok sampel menjadi kanker paru (tumor) dan jaringan normal.



Gambar 2.1. Boxplot distribusi ekspresi gen antar sampel
Keterangan : Boxplot menunjukkan distribusi ekspresi gen yang relatif seragam antar sampel setelah normalisasi.

Gambar 2.1 menampilkan boxplot distribusi nilai ekspresi gen (skala log2) untuk setiap sampel pada dataset GSE10072, yang terdiri dari sampel adenokarsinoma paru dan jaringan paru normal. Boxplot ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas data dan konsistensi distribusi ekspresi gen antar sampel sebelum dilakukan analisis ekspresi diferensial.

Berdasarkan visualisasi boxplot, terlihat bahwa median ekspresi gen pada seluruh sampel berada pada tingkat yang relatif seragam, dengan rentang interkuartil (IQR) yang sebanding antar sampel. Hal ini menunjukkan bahwa variasi teknis antar sampel telah diminimalkan dan data berada dalam kondisi yang komparabel secara statistik. Selain itu, tidak terlihat adanya pergeseran median yang ekstrem atau distribusi yang menyimpang secara signifikan, baik pada kelompok kanker maupun kelompok normal.

Distribusi nilai ekspresi yang homogen ini mengindikasikan bahwa proses normalisasi dan transformasi log2 telah berhasil dilakukan dengan baik. Dengan demikian, data ekspresi gen dianggap layak dan stabil untuk dilanjutkan ke tahap analisis selanjutnya, termasuk identifikasi Differentially Expressed Genes (DEGs) menggunakan metode limma. Keseragaman distribusi ini juga mengurangi potensi bias akibat variasi teknis, sehingga perbedaan ekspresi gen yang teridentifikasi pada tahap berikutnya lebih mencerminkan perbedaan biologis antara jaringan kanker paru dan jaringan normal.

2.3 Analisis Differential Expression

Analisis ekspresi diferensial dilakukan menggunakan paket limma di R dengan tahapan:

- Pembuatan design matrix berdasarkan kelompok sampel.
- Fitting model linear dan perhitungan statistik moderated t-test.

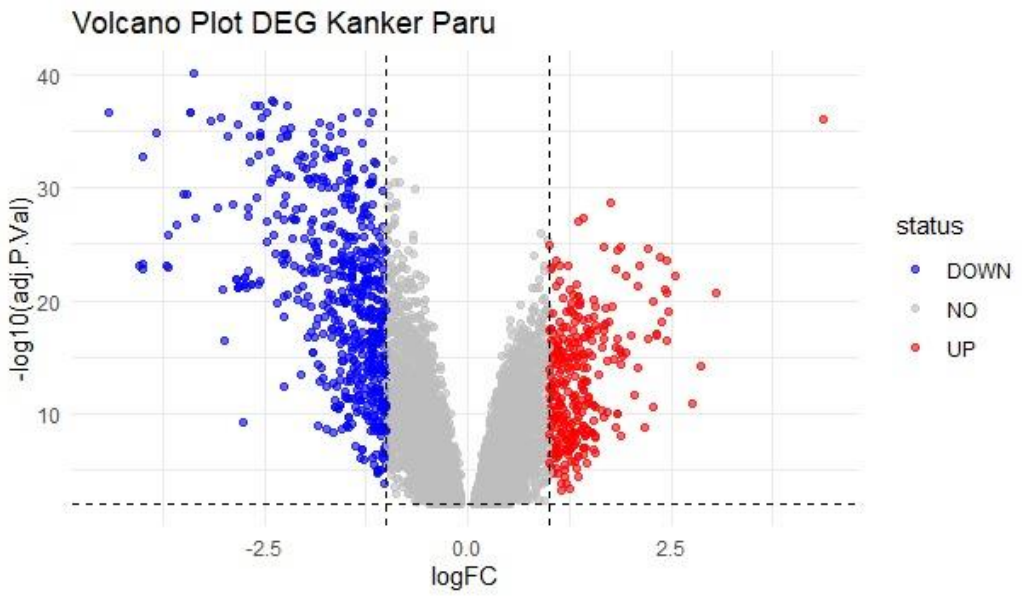
Kriteria seleksi DEG:

- Adjusted p-value < 0.01
- |log2 Fold Change| > 1

2.4 Visualisasi Data

Beberapa metode visualisasi digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil analisis:

- Boxplot distribusi ekspresi
- Density plot
- UMAP untuk pemisahan sampel
- Volcano plot
- Heatmap top 50 gen

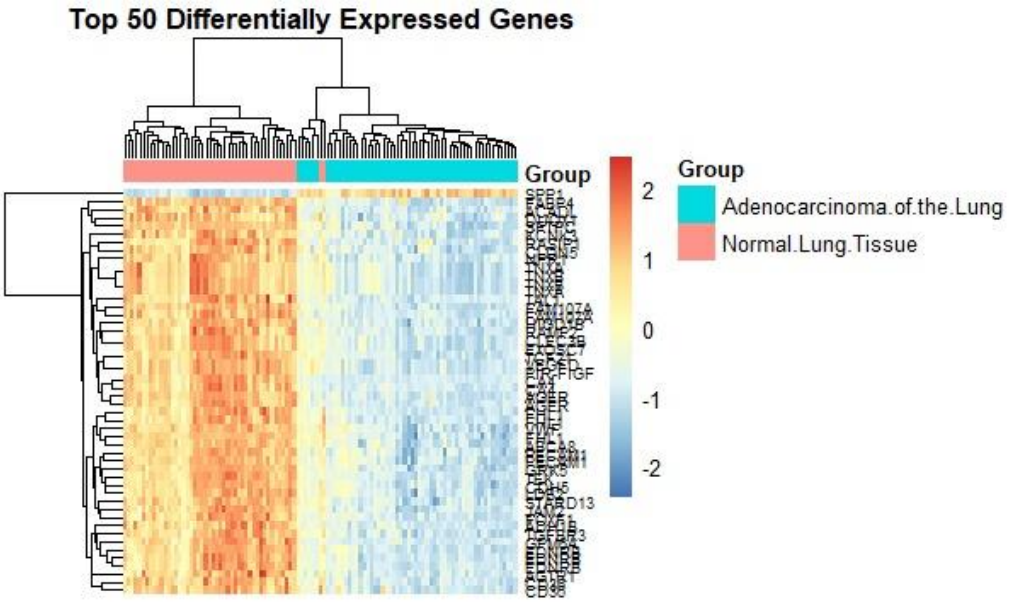


Gambar 2.2. Volcano plot DEGs GSE10072
Keterangan : Titik merah menunjukkan gen yang ter-upregulated dan titik biru menunjukkan gen yang ter-downregulated berdasarkan cutoff statistik.

Gambar 2.2 menunjukkan volcano plot hasil analisis ekspresi diferensial antara jaringan adenokarsinoma paru dan jaringan paru normal pada dataset GSE10072. Volcano plot digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara besar perubahan ekspresi gen (log2 Fold Change) dan tingkat signifikansi statistik (−log10 adjusted p-value) secara simultan.

Pada plot ini, setiap titik merepresentasikan satu gen. Gen dengan nilai |log2FC| tinggi dan adjusted p-value rendah terletak jauh dari pusat plot dan berada di bagian atas, menandakan perubahan ekspresi yang besar dan signifikan secara statistik. Gen yang ter-upregulated pada jaringan kanker ditampilkan pada sisi kanan plot, sedangkan gen yang ter-downregulated berada pada sisi kiri plot.

Distribusi titik pada volcano plot menunjukkan bahwa terdapat jumlah gen signifikan yang besar, baik yang ter-upregulated maupun ter-downregulated, yang mencerminkan perubahan transkriptom yang luas pada adenokarsinoma paru. Pola ini menegaskan adanya perbedaan biologis yang kuat antara jaringan kanker dan jaringan normal, sehingga mendukung kelayakan data untuk analisis lanjutan seperti GO, KEGG, dan PPI.



Gambar 2.3. Heatmap top 50 gen signifikan
Keterangan : Heatmap menunjukkan pemisahan yang jelas antara sampel kanker dan normal berdasarkan pola ekspresi gen.

Gambar 2.3 menampilkan heatmap dari 50 gen paling signifikan berdasarkan hasil analisis ekspresi diferensial. Heatmap ini digunakan untuk mengevaluasi pola ekspresi gen dan kemampuan gen-gen signifikan dalam membedakan kelompok sampel kanker dan normal.

Pada heatmap, setiap baris merepresentasikan gen, sedangkan setiap kolom merepresentasikan sampel. Warna menunjukkan tingkat ekspresi relatif gen, dengan warna merah menandakan ekspresi tinggi dan warna biru menandakan ekspresi rendah. Hasil klasterisasi hierarkis menunjukkan bahwa sampel adenokarsinoma paru dan jaringan normal mengelompok secara terpisah dengan jelas, berdasarkan pola ekspresi gen.

Pemisahan klaster yang tegas ini mengindikasikan bahwa gen-gen terpilih memiliki daya diskriminatif yang tinggi dalam membedakan kondisi kanker dan normal. Selain itu, pola ekspresi yang konsisten dalam masing-masing kelompok sampel menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen bersifat sistematis dan terkait dengan kondisi biologis penyakit, bukan akibat variasi acak atau teknis.

Secara keseluruhan, hasil visualisasi melalui volcano plot dan heatmap menunjukkan bahwa dataset GSE10072 memiliki perbedaan ekspresi gen yang jelas dan konsisten antara jaringan kanker paru dan jaringan normal. Visualisasi ini memperkuat hasil analisis statistik dan menjadi dasar yang

kuat untuk interpretasi biologis lebih lanjut melalui analisis Gene Ontology (GO), KEGG pathway, serta jaringan Protein–Protein Interaction (PPI).

2.5 Analisis Gene Ontology (GO) dan KEGG Pathway

Analisis Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway dilakukan untuk menginterpretasikan makna biologis dari gen-gen yang teridentifikasi signifikan (DEGs). Analisis ini bertujuan untuk mengelompokkan gen berdasarkan fungsi biologis, proses molekuler, dan keterlibatan dalam jalur sinyal tertentu yang relevan dengan patogenesis adenokarsinoma paru.

Analisis GO difokuskan pada kategori Biological Process (BP), sedangkan analisis KEGG digunakan untuk mengidentifikasi jalur molekuler utama yang diperkaya oleh gen-gen signifikan.

2.6 Analisis PPI dan Identfikasi Hub Gene

1. Gen signifikan dimasukkan ke dalam database STRING.
2. Jaringan PPI dikonstruksi berdasarkan interaksi protein.
3. Jaringan diekspor ke Cytoscape.
4. Identifikasi hub gene dilakukan menggunakan plugin CytoHubba dengan metode MCC (Maximal Clique Centrality) dan Degree.

BAB III

HASIL DAN INTERPRESTASI

3.1 Evaluasi Kualitas Data Berdasarkan Boxplot Ekspresi Gen

Sebelum dilakukan analisis ekspresi diferensial, kualitas dan konsistensi data dievaluasi melalui visualisasi boxplot distribusi nilai ekspresi gen pada seluruh sampel (Gambar 2.1). Boxplot ini menampilkan distribusi nilai ekspresi gen dalam skala log2 untuk setiap sampel, baik dari kelompok adenokarsinoma paru maupun jaringan paru normal.

Berdasarkan Gambar 2.1, terlihat bahwa median nilai ekspresi gen pada seluruh sampel berada pada tingkat yang relatif seragam, dengan rentang interkuartil (interquartile range, IQR) yang hampir sama antar sampel. Tidak ditemukan pergeseran median yang ekstrem maupun variasi distribusi yang mencolok antara kelompok kanker dan normal. Hal ini menunjukkan bahwa data ekspresi gen telah berada dalam kondisi yang terstandarisasi dan dapat dibandingkan secara langsung.

Keseragaman distribusi nilai ekspresi ini mengindikasikan bahwa proses pre-processing, termasuk normalisasi dan transformasi log2, telah berhasil mengurangi variasi teknis antar sampel. Dengan demikian, perbedaan ekspresi gen yang teridentifikasi pada tahap analisis selanjutnya lebih mencerminkan perbedaan biologis antara jaringan kanker paru dan jaringan normal, bukan disebabkan oleh artefak teknis atau bias pengukuran.

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa dataset GSE10072 memiliki kualitas data yang baik dan layak digunakan untuk analisis lanjutan, termasuk identifikasi Differentially Expressed Genes (DEGs), analisis Gene Ontology (GO), KEGG pathway, serta konstruksi jaringan Protein–Protein Interaction (PPI).

3.2 Analisis Differentially Expressed Genes (DEGs) Berdasarkan Visualisasi

3.2.1 Interpretasi Volcano Plot

Hasil analisis ekspresi diferensial divisualisasikan menggunakan volcano plot (Gambar 2.2) untuk menunjukkan hubungan antara perubahan ekspresi gen (log2 Fold Change) dan tingkat signifikansi statistik (−log10 adjusted p-value). Visualisasi ini memberikan gambaran global mengenai distribusi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara jaringan adenokarsinoma paru dan jaringan paru normal.

Berdasarkan Gambar 2.2 , terlihat bahwa sejumlah besar gen berada di luar ambang batas signifikansi yang telah ditetapkan (adjusted p-value < 0.01 dan $|\log2FC| > 1$). Gen-gen yang terletak di sisi kanan plot merepresentasikan gen yang ter-upregulated pada jaringan kanker, sedangkan gen-gen di sisi kiri merepresentasikan gen yang ter-downregulated. Distribusi titik yang simetris pada kedua sisi menunjukkan bahwa adenokarsinoma paru ditandai oleh aktivasi dan supresi gen secara bersamaan, mencerminkan perubahan transkriptom yang kompleks.

Keberadaan banyak gen dengan nilai −log10 adjusted p-value yang tinggi mengindikasikan bahwa perbedaan ekspresi gen antara kelompok kanker dan normal bersifat sangat signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen bukan merupakan hasil variasi acak, melainkan mencerminkan perubahan biologis yang nyata terkait dengan proses karsinogenesis paru.

3.2.2 Interpretasi Heatmap Top 50 Gen Signifikan

Untuk mengevaluasi pola ekspresi gen yang paling berkontribusi terhadap perbedaan antara kelompok sampel, dilakukan visualisasi heatmap terhadap 50 gen paling signifikan (Gambar 2.3).

Heatmap ini menampilkan ekspresi relatif gen-gen tersebut pada seluruh sampel, disertai dengan klasterisasi hierarkis.

Hasil heatmap menunjukkan bahwa sampel adenokarsinoma paru dan jaringan normal mengelompok secara terpisah dengan jelas, membentuk dua klaster utama yang sesuai dengan kondisi biologis masing-masing. Pola ini menegaskan bahwa gen-gen terpilih memiliki kemampuan diskriminatif yang kuat dalam membedakan jaringan kanker dan jaringan normal.

Selain itu, terlihat bahwa gen-gen tertentu menunjukkan pola ekspresi yang konsisten tinggi pada kelompok kanker dan rendah pada kelompok normal, atau sebaliknya. Konsistensi pola ini mengindikasikan bahwa perubahan ekspresi gen bersifat sistematis dan berkaitan erat dengan kondisi patologis adenokarsinoma paru. Gen-gen dengan perubahan ekspresi paling ekstrem ini kemudian menjadi kandidat utama untuk analisis lanjutan, termasuk analisis Gene Ontology (GO), KEGG pathway, serta identifikasi hub gene dalam jaringan PPI.

3.2.3 Integrasi Hasil Volcano Plot dan Heatmap

Secara keseluruhan, kombinasi volcano plot dan heatmap memberikan bukti kuat bahwa terdapat perbedaan molekuler yang jelas dan konsisten antara jaringan adenokarsinoma paru dan jaringan normal. Volcano plot menunjukkan skala dan signifikansi perubahan ekspresi gen secara global, sedangkan heatmap menegaskan kemampuan gen-gen signifikan dalam mengklasifikasikan sampel berdasarkan kondisi penyakit.

Hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk interpretasi biologis lebih lanjut, khususnya dalam mengaitkan DEGs dengan jalur biologis penting seperti regulasi siklus sel, replikasi DNA, adhesi sel, dan karsinogenesis, sebagaimana ditunjukkan pada analisis GO dan KEGG pada bagian selanjutnya.

3.3 Identifikasi DEGs

Hasil analisis yang dihasilkan melalui script pemograman menggunakan aplikasi RStudio dan menggunakan Bahasa R , antara lain:

- Log transform berhasil
- DEG berhasil dihitung
- Heatmap berhasil dibuat
- File CSV berhasil disimpan

Tabel 3.1 Contoh daftar DEG signifikan GSE10072

,"PROBEID","logFC","AveExpr","t","P.Value","adj.P.Val","B","SYMBOL","GENENAME"
3981,"209074_s_at",-3.37179857065763,8.99517867345794,-24.0140161015568,3.23063495925323e-45,7.19882387970397e-41,92.4400697813284,"FAM107A","family with sequence similarity 107 member A"
4300,"209555_s_at",-2.41698373264814,8.26109862261682,-22.4232931968746,1.58849549762012e-42,1.76982225867346e-38,86.3263105582355,"CD36","CD36 molecule (CD36 blood group)"
2183,"204396_s_at",-2.3880717862727,8.67718884225234,-22.1928815869017,3.99225282542421e-42,2.96531232363093e-38,85.4161718486451,"GRK5","G protein-coupled receptor kinase 5"
3094,"206209_s_at",-2.55350849621429,8.08208037337383,-22.0031116376778,8.56774637956661e-42,4.77287731439707e-38,84.6617955791039,"CA4","carbonic anhydrase 4"
2119,"204271_s_at",-2.22749191157635,8.7836255275514,-21.9420246998206,1.09651111476042e-41,4.88671143404128e-38,84.418039753376,"EDNRB","endothelin receptor type B"

2345,"204677_at",-2.61957336314814,8.00420388171963,-21.823603110818,1.77119293319051e-41,6.57791535504736e-38,83.9442168695745,"CDH5","cadherin 5"
4562,"210081_at",-4.41746953099296,9.48229621814019,-21.4864384363449,7.00048432640373e-41,2.2284541749322e-37,82.5858433255392,"AGER","advanced glycosylation end-product specific receptor"
9317,"32625_at",-1.18215100351618,7.53375627257944,-21.4212283170809,9.14621159089209e-41,2.54756291099811e-37,82.3215227607968,"NPR1","natriuretic peptide receptor 1"
2629,"205200_at",-3.41185349805841,8.90118764742991,-21.3399695531653,1.27714023624306e-40,2.58713780765492e-37,81.9914215154944,"CLEC3B","C-type lectin domain family 3 member B"

Keterangan : Tabel memuat simbol gen, log2FC, adjusted p-value, dan deskripsi gen.

https://uinjktacid-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kafka_junia25_mhs_uinjkt_ac_id/IQDIq3NZNxrYRJz_tT1Ut5RKARXkTpblvTeCr55lodJb5DQ?e=MevQgt

Analisis DEG menghasilkan sejumlah besar gen yang berbeda signifikan antara jaringan kanker dan normal.

- Gen upregulated (contoh): SPP1, COL1A1, IGKC, IGHA1
- Gen downregulated (contoh): AGER, CA4, EDNRB, CD36

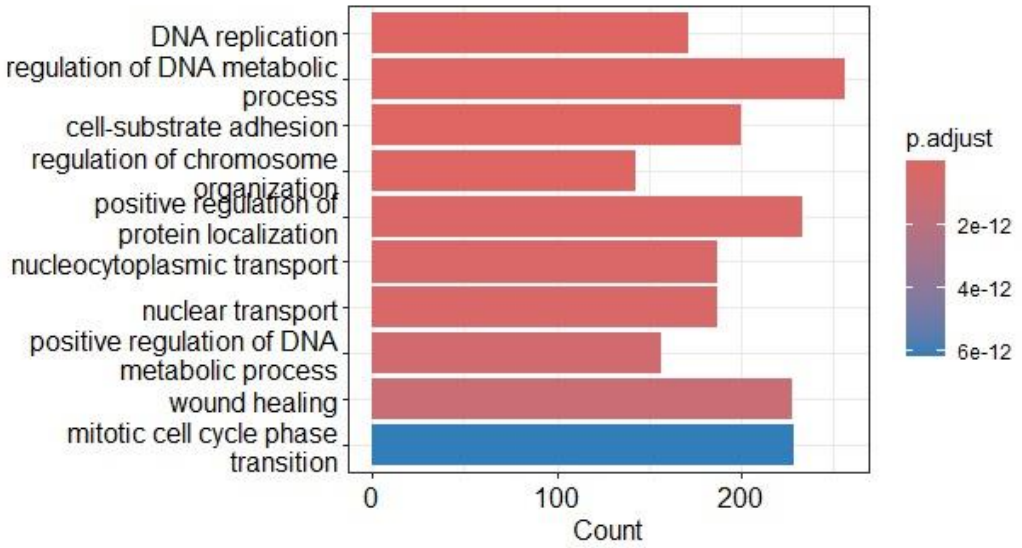
Interpretasi volcano plot menunjukkan bahwa sejumlah besar gen mengalami perubahan ekspresi yang signifikan, mencerminkan perubahan molekuler yang kuat pada adenokarsinoma paru.

3.4 Analisis Gene Ontology (GO) dan KEGG Pathway

Analisis Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway dilakukan untuk menginterpretasikan makna biologis dari gen-gen yang teridentifikasi signifikan (DEGs). Analisis ini bertujuan untuk mengelompokkan gen berdasarkan fungsi biologis, proses molekuler, dan keterlibatan dalam jalur sinyal tertentu yang relevan dengan patogenesis adenokarsinoma paru.

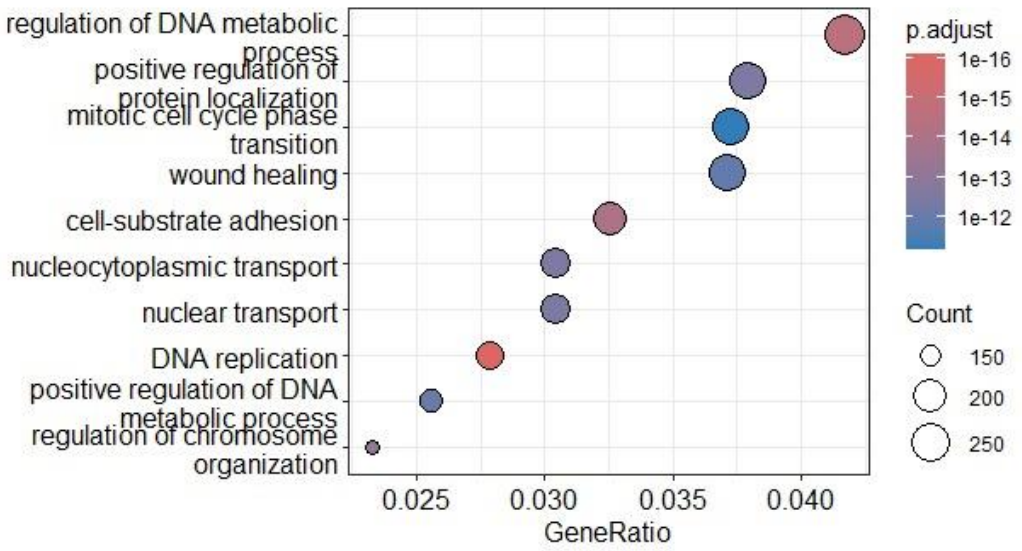
Analisis GO difokuskan pada kategori Biological Process (BP), sedangkan analisis KEGG digunakan untuk mengidentifikasi jalur molekuler utama yang diperkaya oleh gen-gen signifikan.

3.4.1 Analisis Gene Ontology (GO – Biological Process)



Gambar 3.1. Barplot hasil analisis Gene Ontology (Biological Process) DEGs GSE10072

Keterangan : Barplot menunjukkan jumlah gen (Count) yang terlibat pada setiap proses biologis. Warna merepresentasikan nilai adjusted p-value (p.adjust), di mana warna merah menunjukkan signifikansi statistik yang lebih tinggi. Proses terkait replikasi DNA dan regulasi siklus sel mendominasi hasil analisis.



Gambar 3.2. Dotplot hasil analisis Gene Ontology (Biological Process) DEGs GSE10072

Keterangan : Dotplot menampilkan hubungan antara GeneRatio dan tingkat signifikansi (p.adjust). Ukuran titik menunjukkan jumlah gen yang terlibat dalam setiap proses biologis. Proses seperti regulation of DNA metabolic process dan mitotic cell cycle phase transition memiliki GeneRatio tinggi, menandakan kontribusi gen yang besar terhadap proses tersebut.

Hasil analisis GO menunjukkan bahwa DEGs pada dataset GSE10072 secara signifikan diperkaya pada beberapa proses biologis utama yang berkaitan dengan proliferasi sel, regulasi genom, transport nukleus, adhesi sel, dan progresi siklus sel.

Proses biologis yang paling signifikan meliputi:

- Regulation of DNA metabolic process
- DNA replication
- Mitotic cell cycle phase transition
- Regulation of chromosome organization
- Cell–substrate adhesion
- Nuclear transport dan nucleocytoplasmic transport
- Positive regulation of protein localization
- Wound healing

Dominasi proses yang berkaitan dengan replikasi DNA dan transisi siklus sel mitotik menunjukkan adanya aktivitas proliferasi sel yang tinggi, yang merupakan ciri khas sel kanker. Selain itu, keterlibatan proses cell–substrate adhesion dan wound healing mencerminkan perubahan sifat adhesi dan migrasi sel, yang berhubungan dengan invasi dan metastasis kanker paru.

3.4.2 Interpretasi Biologis Analisis GO

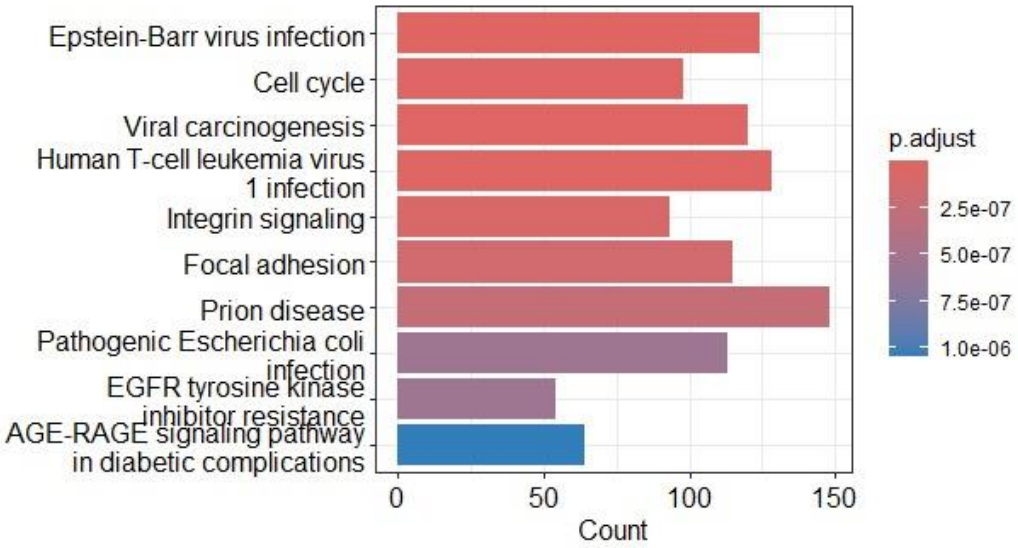
Secara biologis, pengayaan proses DNA replication dan regulation of DNA metabolic process mencerminkan adanya tekanan replikasi (replication stress) pada sel kanker, yang dapat menyebabkan instabilitas genom. Pengayaan mitotic cell cycle phase transition menunjukkan percepatan siklus sel,

yang sejalan dengan peningkatan ekspresi gen regulator mitosis seperti CDK1, CDC20, dan MKI67 yang telah teridentifikasi sebagai hub gene.

Proses nuclear transport dan nucleocytoplasmic transport mengindikasikan peningkatan lalu lintas protein dan RNA antara nukleus dan sitoplasma, yang penting untuk mendukung aktivitas transkripsi dan translasi pada sel kanker yang aktif membelah. Sementara itu, pengayaan cell–substrate adhesion berhubungan dengan perubahan interaksi sel dengan matriks ekstraseluler, yang berperan dalam invasi dan metastasis adenokarsinoma paru.

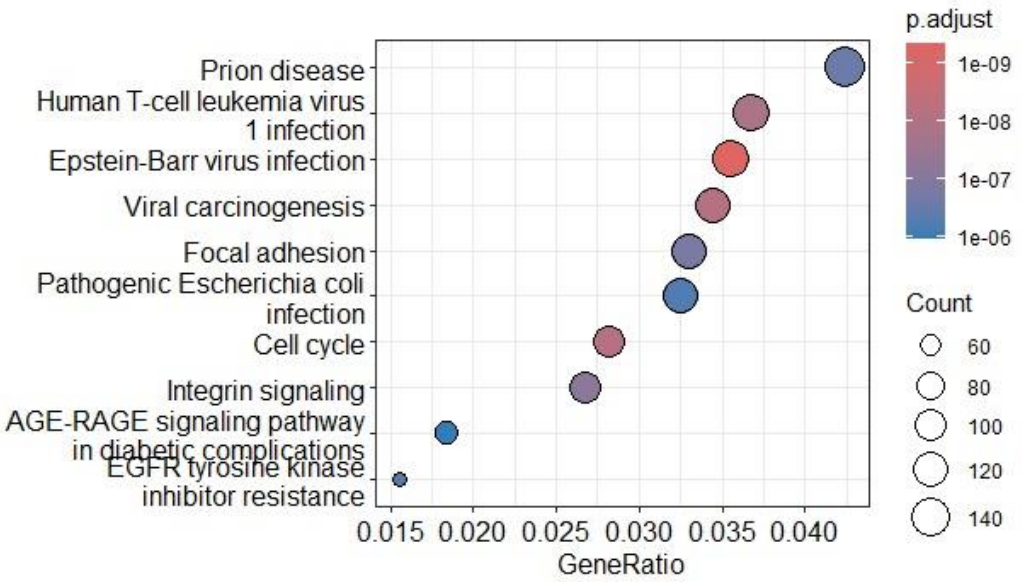
3.4.3 Analisis KEGG Pathway (Ringkasan)

Selain analisis Gene Ontology, dilakukan pula analisis KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) untuk mengidentifikasi jalur molekuler utama yang diperkaya oleh gen-gen yang berbeda terekspresi signifikan pada dataset GSE10072. Analisis KEGG bertujuan untuk memahami keterlibatan DEGs dalam jaringan sinyal biologis dan mekanisme molekuler yang mendasari perkembangan adenokarsinoma paru.



Gambar 3.3. Barplot hasil analisis KEGG pathway DEGs GSE10072

Keterangan : Barplot menunjukkan jumlah gen (Count) yang terlibat pada setiap jalur KEGG. Warna merepresentasikan nilai adjusted p-value (p.adjust), di mana warna merah menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih tinggi. Jalur cell cycle, viral carcinogenesis, dan focal adhesion mendominasi hasil analisis



Gambar 3.4. Dotplot hasil analisis KEGG pathway DEGs GSE10072

Keterangan : Dotplot menampilkan hubungan antara GeneRatio dan tingkat signifikansi jalur KEGG. Ukuran titik menunjukkan jumlah gen yang terlibat dalam setiap jalur, sedangkan warna merepresentasikan adjusted p-value. Jalur dengan GeneRatio tinggi dan p.adjust rendah menunjukkan kontribusi gen yang besar dan signifikansi biologis yang kuat.

Hasil analisis KEGG menunjukkan bahwa DEGs secara signifikan diperkaya pada beberapa jalur penting yang berkaitan dengan proliferasi sel, karsinogenesis, adhesi sel, serta resistensi terapi kanker.

Jalur KEGG yang paling signifikan meliputi:

- Cell cycle
- Viral carcinogenesis
- Epstein–Barr virus infection
- Human T-cell leukemia virus 1 infection
- Focal adhesion
- Integrin signaling
- EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance
- AGE–RAGE signaling pathway in diabetic complications
- Pathogenic Escherichia coli infection
- Prion disease

3.4.4 Interpretasi Biologis Analisis KEGG

Pengayaan jalur cell cycle menegaskan bahwa perubahan ekspresi gen pada adenokarsinoma paru sangat berkaitan dengan percepatan pembelahan sel dan disregulasi kontrol siklus sel. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis DEG dan PPI yang mengidentifikasi gen-gen kunci seperti CDK1, CDC20, CCNB1, dan MKI67 sebagai hub gene.

Jalur viral carcinogenesis, termasuk Epstein–Barr virus infection dan Human T-cell leukemia virus 1 infection, tidak menunjukkan adanya infeksi virus secara langsung, tetapi mencerminkan kesamaan mekanisme molekuler antara kanker dan infeksi virus onkogenik, seperti:

- Aktivasi proliferasi sel,
- Gangguan regulasi siklus sel,

- Penghindaran apoptosis.

Pengayaan jalur focal adhesion dan integrin signaling menunjukkan perubahan interaksi sel kanker dengan matriks ekstraseluler, yang berperan penting dalam invasi, migrasi, dan metastasis sel kanker paru.

Selain itu, ditemukannya jalur EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance mengindikasikan keterlibatan mekanisme molekuler yang berkaitan dengan resistensi terapi target, yang merupakan salah satu tantangan utama dalam pengobatan adenokarsinoma paru. Jalur ini mencerminkan aktivasi jalur sinyal alternatif yang memungkinkan sel kanker bertahan meskipun terapi EGFR diberikan.

3.5 Analisis Jaringan PPI dan Identifikasi Hub Gene

Analisis Protein–Protein Interaction (PPI) dilakukan untuk memahami hubungan fungsional antar protein yang terlibat dalam sistem biologis yang diteliti. Jaringan PPI memberikan gambaran mengenai bagaimana protein saling berinteraksi dalam suatu jaringan molekuler, sehingga dapat mengidentifikasi protein kunci (hub gene) yang berperan penting dalam stabilitas dan regulasi jaringan tersebut.

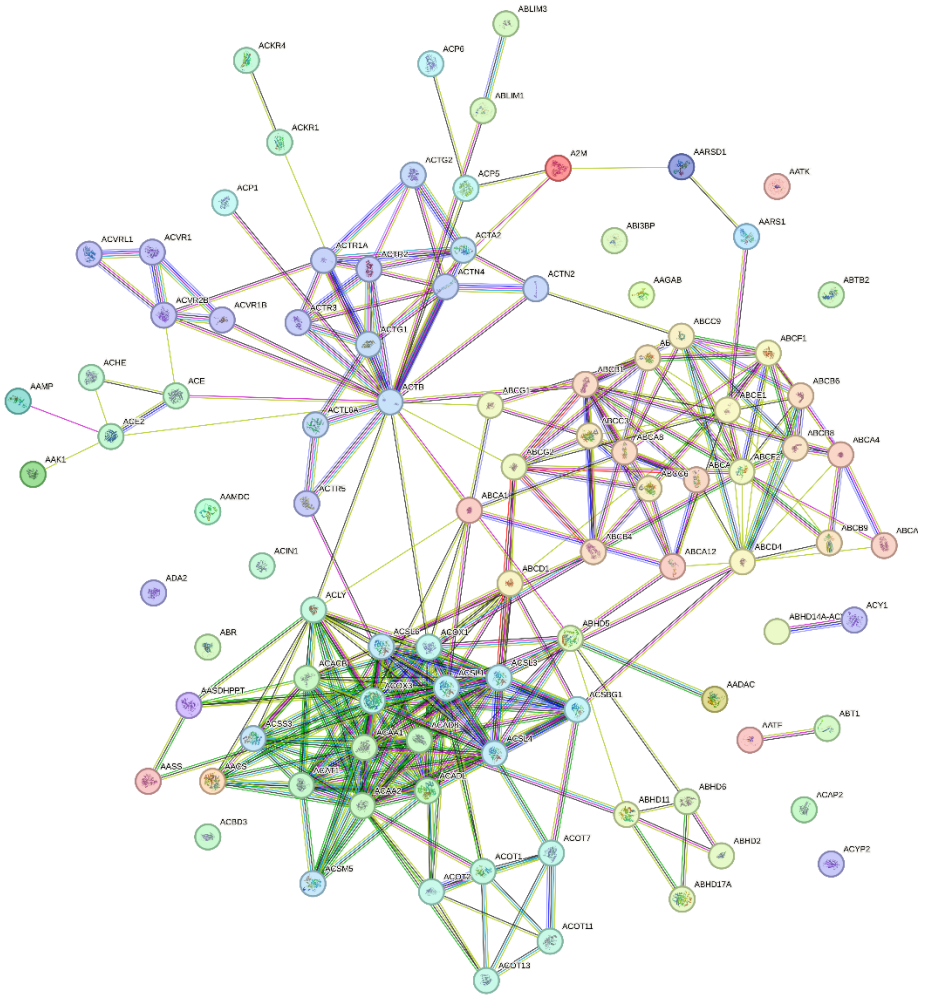
A2M
AACS
AADAC
AAGAB
AAK1
AAMDC
AAMP
AARS1
AARSD1
AASDHPPT

Keterangan : 100 gene yang digunakan untuk analisis PPI menggunakan STRING dan Cytoscape. Yang ditampilkan hanya 10 gene utama, 100 gene lengkap bisa di akses pada file excel dibawah ini.

https://uinjktacid-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kafka_junia25_mhs_uinjkt_ac_id/IQDkolhRFsVLSoAZnWFMGTpfASO5D3CnO5KMeuUXgMmMR-U

3.5.1 Konstruksi Jaringan PPI Menggunakan STRING dan Cytoscape

Jaringan PPI diperoleh dengan mengimpor data interaksi protein dari basis data STRING ke dalam perangkat lunak Cytoscape. Data interaksi ini mencakup hubungan fungsional dan fisik antar protein yang telah divalidasi secara eksperimental, diprediksi secara komputasional, maupun berasal dari basis data kurasi.



Gambar 3.5. Jaringan PPI hasil impor dari STRING ke Cytoscape

Keterangan : Jaringan protein–protein interaction (PPI) hasil impor data STRING ke dalam Cytoscape. Setiap node merepresentasikan protein, sedangkan edge menunjukkan interaksi antar protein. Pada tahap ini, jaringan masih menunjukkan kepadatan tinggi dengan banyak protein yang bertumpuk sehingga pola interaksi belum terlihat secara jelas.

Gambar 3.5 menunjukkan jaringan Protein–Protein Interaction (PPI) yang diperoleh dari basis data STRING dan kemudian diimpor ke dalam perangkat lunak Cytoscape menggunakan file berformat tsv. Pada jaringan ini, setiap node merepresentasikan satu protein, sedangkan edge menggambarkan interaksi protein–protein yang telah diprediksi atau divalidasi berdasarkan berbagai sumber dalam STRING, seperti data eksperimental, prediksi komputasional, serta kurasi basis data.

Keterangan pada gambar tersebut:

- Node : protein hasil analisis STRING
- Edge : interaksi protein–protein
- Tampilan : layout default Cytoscape
- Ciri utama : jaringan masih padat, node bertumpuk, dan struktur topologi belum terdistribusi secara optimal

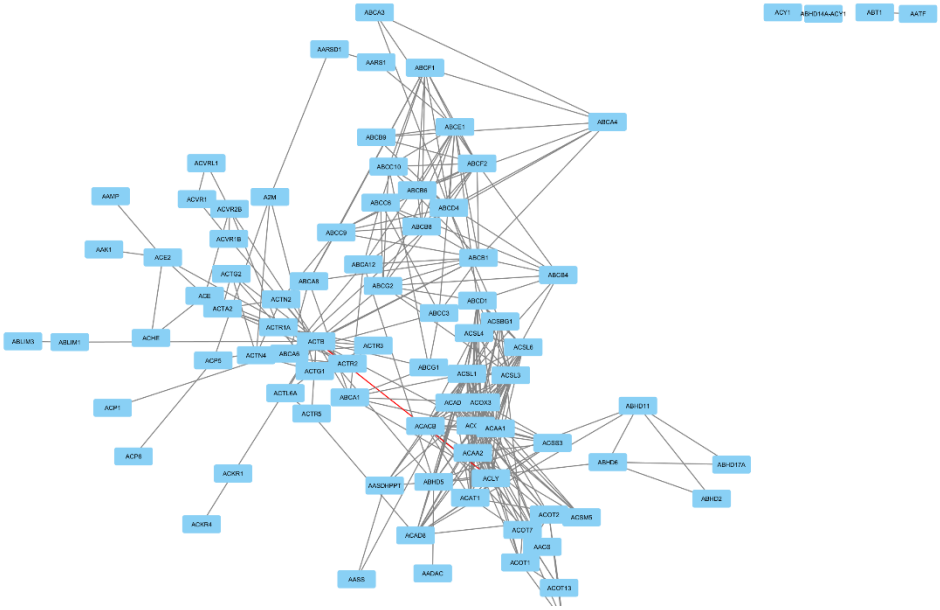
Pada tahap awal impor ini, jaringan masih divisualisasikan dalam layout default Cytoscape, sehingga tampak bahwa banyak protein bertumpuk dan saling berdekatan. Kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat interaksi antar protein dalam jaringan, khususnya pada protein-protein yang berperan

sentral. Kepadatan jaringan tersebut menunjukkan bahwa protein yang dianalisis tidak bekerja secara terpisah, melainkan membentuk suatu sistem molekuler yang saling terhubung secara erat.

Selain itu, tampilan jaringan yang padat juga mengindikasikan adanya protein dengan tingkat konektivitas tinggi, yang berpotensi berperan sebagai hub gene. Protein-protein ini biasanya terlibat dalam fungsi biologis penting, seperti regulasi metabolisme dan transport molekul. Namun, pada tahap ini, struktur topologi jaringan dan pola klaster interaksi belum dapat diamati secara jelas, sehingga diperlukan pengaturan layout lanjutan untuk meningkatkan keterbacaan jaringan, sebagaimana dilakukan pada tahap berikutnya menggunakan Prefuse Force Directed Layout.

3.5.2 Visualisasi Jaringan Menggunakan Cytoscape

Visualisasi jaringan protein–protein interaction (PPI) dilakukan menggunakan perangkat lunak Cytoscape dengan data interaksi yang diperoleh dari basis data STRING. Data interaksi berupa pasangan protein (node) dan hubungan interaksinya (edge) diimpor dari file.



Gambar 3.6. Visualisasi jaringan Protein–Protein Interaction (PPI) berdasarkan data STRING yang dianalisis menggunakan Cytoscape.

Keterangan : Node merepresentasikan protein, sedangkan edge menunjukkan hubungan interaksi antar protein. Jaringan memperlihatkan adanya klaster protein dan beberapa protein hub dengan tingkat interaksi yang tinggi, yang mengindikasikan peran penting dalam proses biologis utama.

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa jaringan PPI tersusun atas sejumlah node yang merepresentasikan protein (misalnya: ACAT1, ACADL, ABCB1, ACTB, ACE, ACOX1, dan lainnya) serta edge yang menggambarkan hubungan interaksi fungsional maupun fisik antar protein. Jaringan memperlihatkan struktur yang saling terhubung, dengan beberapa protein tampak memiliki lebih banyak koneksi dibandingkan protein lainnya.

Secara visual, jaringan membentuk klaster-klaster protein yang mengindikasikan adanya kelompok protein dengan fungsi biologis yang saling berkaitan. Beberapa protein berada pada posisi sentral dalam jaringan dan berperan sebagai hub protein, ditandai dengan jumlah interaksi yang relatif tinggi. Protein-protein ini berpotensi memiliki peran penting dalam regulasi proses biologis utama dalam sistem yang dianalisis.

Pengaturan tata letak (layout) jaringan di Cytoscape memudahkan identifikasi hubungan antar protein, di mana node yang saling berinteraksi kuat cenderung terletak lebih berdekatan, sementara protein dengan interaksi lebih sedikit berada di bagian perifer jaringan.

Jaringan PPI yang dihasilkan menunjukkan bahwa protein-protein dalam dataset tidak bekerja secara terisolasi, melainkan membentuk sistem interaksi yang kompleks dan terkoordinasi. Keberadaan protein hub seperti protein yang terlibat dalam metabolisme lipid (ACOX1, ACADL, ACAT1), transport membran (ABCB1, ABCA1, ABCG1), serta struktur sitoskeleton (ACTB, ACTG1, ACTN4) menunjukkan bahwa proses metabolik, transport molekul, dan dinamika seluler kemungkinan merupakan fungsi biologis utama yang dominan dalam jaringan ini.

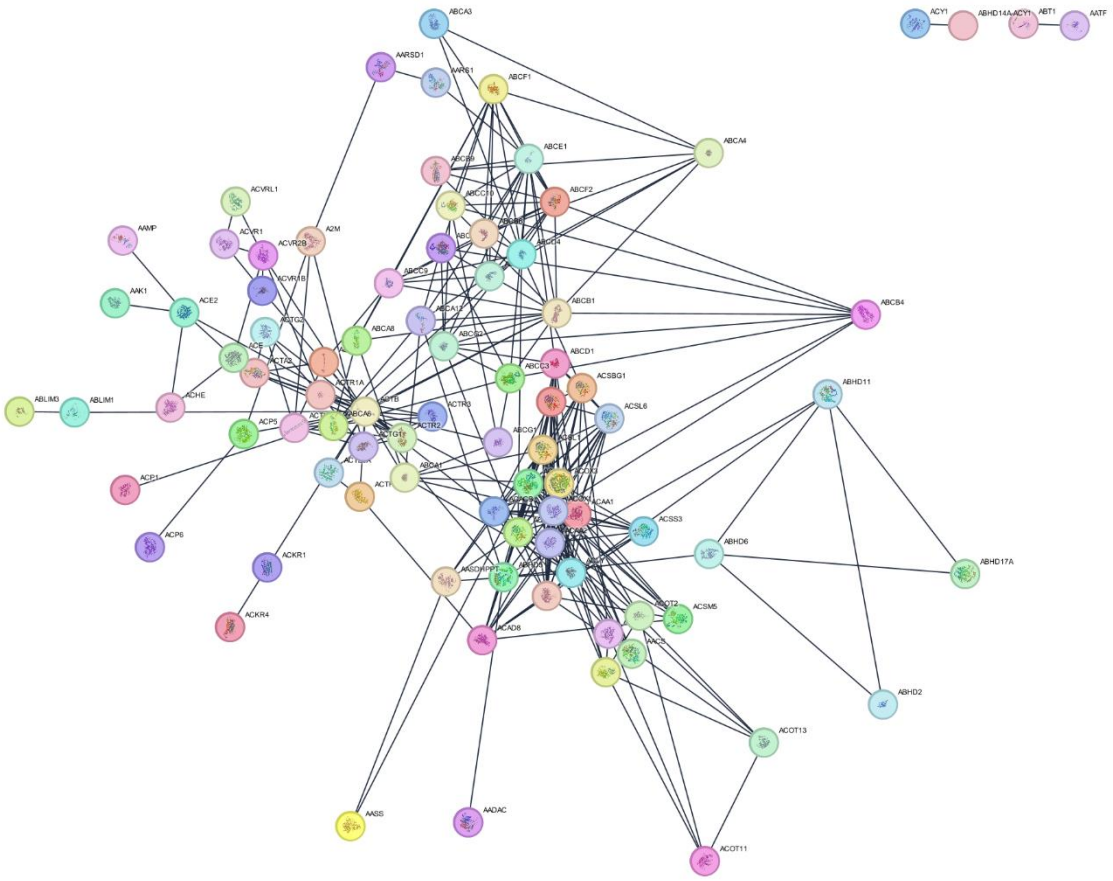
Klasterisasi protein dalam jaringan mengindikasikan adanya modul fungsional, di mana protein-protein dalam satu klaster cenderung terlibat dalam jalur biologis atau proses molekuler yang serupa. Interaksi yang rapat di dalam klaster dapat mencerminkan keterlibatan protein dalam jalur metabolisme tertentu, regulasi enzimatik, atau proses pensinyalan sel.

Protein yang berada di pusat jaringan dan memiliki banyak interaksi berpotensi berperan sebagai regulator kunci atau target biologis penting, karena perubahan pada protein tersebut dapat memengaruhi stabilitas dan fungsi keseluruhan jaringan. Sebaliknya, protein dengan sedikit interaksi kemungkinan memiliki fungsi yang lebih spesifik atau kontekstual.

Secara keseluruhan, visualisasi jaringan PPI menggunakan Cytoscape memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan fungsional antar protein, serta membantu mengidentifikasi protein-protein penting yang berpotensi berperan dalam mekanisme biologis utama yang sedang diteliti.

3.5.3 Visualisasi Jaringan Menggunakan Prefuse Force Directed Layout

Untuk meningkatkan keterbacaan jaringan dan memudahkan interpretasi topologi PPI, dilakukan penerapan Prefuse Force Directed Layout pada Cytoscape. Layout ini bekerja dengan mensimulasikan gaya tarik dan tolak antar node sehingga jaringan menyebar secara lebih merata.



Gambar 3.7. Jaringan PPI setelah penerapan Prefuse Force Directed Layout
Keterangan : Visualisasi jaringan PPI setelah penerapan Prefuse Force Directed Layout pada Cytoscape. Penerapan layout ini menyebabkan node protein tidak lagi bertumpuk, sehingga struktur jaringan, klaster protein, serta protein dengan tingkat interaksi tinggi (hub gene) dapat diamati dengan lebih jelas.

Gambar 3.7 memperlihatkan jaringan Protein–Protein Interaction (PPI) yang sama seperti pada Gambar 3.6, namun telah melalui proses visualisasi ulang menggunakan Prefuse Force Directed Layout pada perangkat lunak Cytoscape. Layout ini bekerja dengan prinsip simulasi gaya fisika, di mana node protein saling memberikan gaya tarik dan tolak sehingga jaringan dapat menyebar secara lebih merata dan proporsional.

Keterangan pada gambar tersebut:

- Node : protein hasil analisis PPI
- Edge : interaksi protein–protein
- Layout : Prefuse Force Directed Layout
- Ciri utama : jaringan menyebar dengan rapi, node tidak lagi bertumpuk, dan protein dengan konektivitas tinggi tampak lebih jelas

Penerapan Prefuse Force Directed Layout menghasilkan perubahan visual yang signifikan dibandingkan tampilan awal. Protein-protein yang sebelumnya bertumpuk dan sulit dibedakan kini tersusun lebih rapi, sehingga struktur topologi jaringan dapat diamati dengan lebih jelas. Node dengan jumlah interaksi tinggi (degree tinggi) cenderung berada pada posisi sentral, sementara protein dengan konektivitas lebih rendah tersebar di bagian perifer jaringan.

Pola ini mengindikasikan adanya organisasi modular dalam jaringan PPI, di mana protein-protein tertentu berperan sebagai pusat interaksi (hub gene) yang menghubungkan berbagai protein lain dalam jaringan. Keberadaan hub gene tersebut menunjukkan peran biologis yang penting, karena protein dengan konektivitas tinggi umumnya terlibat dalam regulasi proses biologis utama dan menjaga stabilitas jaringan molekuler.

Dengan visualisasi yang lebih jelas ini, analisis lanjutan seperti identifikasi hub gene dan interpretasi hubungan fungsional antar protein dapat dilakukan secara lebih akurat. Oleh karena itu, penerapan Prefuse Force Directed Layout merupakan langkah penting dalam analisis jaringan PPI untuk meningkatkan keterbacaan dan interpretabilitas hasil.

3.5.4 Identifikasi Hub Gene Berdasarkan Topologi Jaringan

Protein yang memiliki jumlah interaksi (degree) tinggi dalam jaringan PPI diidentifikasi sebagai hub gene. Hub gene umumnya berperan penting dalam regulasi proses biologis dan sering kali berkaitan dengan fungsi esensial sel.

Berdasarkan jaringan PPI yang terbentuk, beberapa protein seperti ABCC6, ABCD1, ABCA1, ABCB1, dan ABCG2 tampak memiliki konektivitas yang tinggi. Protein-protein ini dikenal sebagai bagian dari keluarga ATP-binding cassette (ABC) transporters, yang berperan dalam transport lipid, metabolit, dan molekul kecil melintasi membran sel. Tingginya tingkat interaksi protein-protein tersebut menunjukkan peran sentralnya dalam jaringan molekuler yang dianalisis.

3.5.5 Analisis Enrichment Fungsional Berdasarkan Cytoscape

Untuk memahami fungsi biologis jaringan PPI secara lebih mendalam, dilakukan analisis enrichment menggunakan fitur enrichment di Cytoscape. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk tabel yang mencakup kategori fungsi molekuler, proses biologis, jalur metabolik, serta domain protein.

Tabel 3.2 Hasil Analisis Enrichment Jaringan PPI

background genes,"# genes","category","chart color","description","FDR value","genes","network.SUID","nodes.SUID","p-value","PMID","term name","transferred FDR value","year"
49,"22","InterPro Domains","","ABC transporter-like, ATP-binding domain","4.48E-32","ABCC6|ABCD1|ABCF2|ABCC9|ABCB6|ABCB4|ABCA12|ABCA6|ABCC3|ABCE1|ABCB8|ABCA3|ABCF1|ABCD4|ABCG1|ABCA4|ABCC10|ABCA1|ABCB9|ABCA8|ABCB1|ABCG2","85041","85193|85151|85379|85166|85364|85169|85208|85325|85307|85268|85274|85241|85343|85259|85196|85328|85340|85334|85142|85313|85352|85280","6.24E-36","","IPR003439","3.1348721986001857","0"
44,"20","InterPro Domains","","ABC transporter-like, conserved site","3.26E-29","ABCC6|ABCD1|ABCF2|ABCC9|ABCB6|ABCB4|ABCA12|ABCC3|ABCE1|ABCB8|ABCA3|ABCF1|ABCD4|ABCG1|ABCA4|ABCC10|ABCA1|ABCB9|ABCA8|ABCB1","85041","85193|85151|85379|85166|85364|85169|85208|85307|85268|85274|85241|85343|85259|85196|85328|85340|85334|85142|85313|85352","9.07E-33","","IPR017871","2.8486782399932062","0"
1554,"50","GO Molecular Function","","Adenyl ribonucleotide binding","7.99E-29","ABCC6|ABCD1|ABCF2|ACTA2|ACADL|ACSBG1|ABCC9|AARS1|ACTR3|ABCB6|ABCB4|ACAT1|ABCA12|ABCA6|ABCC3|ABCE1|ABCB8|ABCA3|ABCF1|AACS|ACSM5|ACSL4|ACVR2B|ACACB|ABCD4|ACSL3|ABCG1|ACTR1A|ABCA4|ACOT11|ABCC10|ABCA1|ACOT7|ACTR2|ACVRL1|AAK1|ACTG2|AARSD1|ACVR1|ACSL1|ABCB9|ACVR1B|ACSS3|ACTG1|ACLY|ABCA8|ABCB1|ACTB|ABCG2|ACSL6","85041","85193|85151|85379|85130|85289|85367|85166|85226|85223|85364|85169|85376|85208|85325|85307|85268|85274|85241|85343|85304|85295|85385|85175|85229|85259|85319|85196|85382|85328|85163|85340|85334|85178|85316|85322|85277|85256|85187|85184|85355|85142|85211|85247|85202|85253|85313|85352|85346|85280|85232","1.62E-32","","GO:0032559","2.809745322068601","0"
45,"19","KEGG Pathways","","ABC transporters","3.98E-28","ABCC6|ABCD1|ABCC9|ABCB6|ABCB4|ABCA12|ABCA6|ABCC3|ABCB8|ABCA3|ABCD4|ABCG1|ABCA4|ABCC10|ABCA1|ABCB9|ABCA8|ABCB1|ABCG2","85041","85193|85151|85166|85364|85169|85208|85325|85307|85274|85241|85259|85196|85328|85340|85334|85142|85313|85352|85280","1.18E-30","","hsa02010","2.7400116927926312","0"
50,"19","GO Molecular Function","","ABC-type transporter activity","1.02E-26","ABCC6|ABCD1|ABCC9|ABCB6|ABCB4|ABCA12|ABCA6|ABCC3|ABCB8|ABCA3|ABCD4|ABCG1|ABCA4|ABCC10|ABCA1|ABCB9|ABCA8|ABCB1|ABCG2","85041","85193|85151|85166|85364|85169|85208|85325|85307|85274|85241|85259|85196|85328|85340|85334|85142|85313|85352|85280","6.18E-30","","GO:0140359","2.599139982823808","0"

Keterangan : Hasil analisis enrichment jaringan PPI berdasarkan STRINGEnrichmentTable.csv. Tabel ini menampilkan kategori fungsional yang diperkaya secara signifikan, termasuk Molecular Function, Biological Process, Pathway (KEGG/Reactome), serta domain protein, beserta nilai p-value dan FDR. (Hanya menampilkan 5 hasil. Daftar lengkap dapat di akses pada file excel di bawah ini).

https://uinjktacid-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kafka_junia25_mhs_uinjkt_ac_id/IQBJzDhmGx-UTr2S0w4ein36AWVPYSvtQDg4hKn68k57r-g?e=ROIVMk

Tabel 3.2 menyajikan hasil analisis enrichment fungsional jaringan Protein–Protein Interaction (PPI) yang diperoleh menggunakan Cytoscape berdasarkan data interaksi dari STRING. Analisis enrichment ini bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi molekuler, proses biologis, jalur metabolik, domain protein, serta komponen seluler yang secara signifikan diperkaya (over-represented) dalam jaringan PPI yang dianalisis.

Keterangan pada tabel tersebut:

- Kategori: Sumber anotasi (GO, KEGG, Reactome, InterPro, STRING, WikiPathways, UniProt, TISSUES)
- Term/Pathway/Domain: Nama fungsi, proses, jalur, atau domain protein

- Jumlah Gen: Banyaknya gen yang terlibat dalam kategori tersebut
- p-value & FDR: Nilai signifikansi statistik enrichment
- Gen terkait: Daftar gen/protein yang berkontribusi pada enrichment

Hasil pada tabel menunjukkan bahwa jaringan PPI secara dominan diperkaya oleh protein transporter berbasis ATP, khususnya dari keluarga ATP-binding cassette (ABC). Hal ini terlihat dari kategori InterPro Domains, di mana domain ABC transporter-like, ATP-binding domain (IPR003439) dan ABC transporter-like, conserved site (IPR017871) memiliki nilai FDR yang sangat rendah (hingga 10^{-32}), menandakan signifikansi statistik yang sangat kuat. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar protein dalam jaringan memiliki peran penting dalam transport molekul melintasi membran sel.

Pada kategori GO Molecular Function, istilah seperti ATP binding, nucleotide binding, dan ABC-type transporter activity muncul sebagai fungsi yang paling signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas utama protein dalam jaringan PPI berkaitan dengan pengikatan nukleotida dan penggunaan energi ATP, yang merupakan ciri khas protein transporter dan enzim metabolik.

Selanjutnya, pada kategori GO Biological Process, proses seperti lipid metabolic process, fatty acid metabolic process, dan organic acid metabolic process menunjukkan tingkat enrichment yang tinggi. Hasil ini menegaskan bahwa jaringan PPI yang dianalisis sangat berkaitan dengan metabolisme lipid dan asam lemak, termasuk proses biosintesis dan degradasi asam lemak.

Analisis jalur metabolik melalui KEGG dan Reactome memperkuat temuan tersebut, dengan jalur seperti ABC transporters, fatty acid metabolism, dan fatty acid degradation sebagai jalur yang paling dominan. Selain itu, keberadaan STRING Clusters yang berkaitan dengan fatty acid β-oxidation dan ketone body metabolism menunjukkan adanya modul fungsional spesifik dalam jaringan PPI.

Dari sisi GO Cellular Component, protein-protein dalam jaringan terutama terlokalisasi pada sitoplasma, mitokondria, peroksisom, dan membran sel. Lokalisasi ini konsisten dengan peran protein dalam metabolisme energi dan lipid, mengingat mitokondria dan peroksisom merupakan organel utama dalam proses oksidasi asam lemak.

Selain itu, analisis TISSUES menunjukkan bahwa jaringan PPI diperkaya pada jaringan seperti hati (liver) dan kelenjar pencernaan, yang dikenal sebagai pusat utama metabolisme lipid dan xenobiotik. Hal ini memberikan dukungan biologis tambahan terhadap relevansi jaringan protein yang dianalisis.

3.5.6 Analisis Node Jaringan dan Karakteristik Protein Berdasarkan Interaksi Antar Protein

Selain enrichment fungsional, analisis karakteristik node dilakukan berdasarkan interaksi antar protein yang dihasilkan dari Cytoscape. Tabel ini memuat informasi setiap protein dalam jaringan, termasuk tingkat konektivitas dan atribut jaringan lainnya.

Tabel 3.3 Karakteristik node (protein) yang membentuk jaringan Protein–Protein Interaction (PPI).

@id,"compartment::cytoskeleton","compartment::cytosol","compartment::endoplasmic reticulum","compartment::endosome","compartment::extracellular","compartment::golgi apparatus","compartment::lysosome","compartment::mitochondrion","compartment::nucleus","com partment::peroxisome","compartment::plasma membrane","display name","name","name.copy","query term","selected","shared name","stringdb::canonical name","stringdb::database identifier","stringdb::description","stringdb::enhancedLabel Passthrough","stringdb::full name","stringdb::imageurl","stringdb::namespace","stringdb::node color","stringdb::node type","stringdb::sequence","stringdb::species","stringdb::STRING style","stringdb::structures","target::development level","target::family","tissue::adrenal

gland","tissue::blood","tissue::bone","tissue::bone marrow","tissue::eye","tissue::gall bladder","tissue::heart","tissue::intestine","tissue::kidney","tissue::liver","tissue::lung","tissue::muscle","tissue::nervous system","tissue::pancreas","tissue::saliva","tissue::skin","tissue::spleen","tissue::stomach","tissue::thyroid gland","tissue::urine"
stringdb:9606.ENSP00000224784,"5.0","4.745576","1.914316","1.413148","4.488881","1.177817","1.628656","2.410706","3.356201","1.336643","2.209608","ACTA2","9606.ENSP00000224784","ACTA2","ACTA2","false","ACTA2","ACTA_HUMAN","9606.ENSP00000224784","Actin, aortic smooth muscle, intermediate form

Keterangan : menampilkan karakteristik node (protein) yang membentuk jaringan Protein–Protein Interaction (PPI), sebagaimana diekstraksi dari tabel Cytoscape hasil impor jaringan STRING. Setiap baris pada tabel merepresentasikan satu protein, sedangkan kolom-kolomnya berisi atribut biologis dan topologis yang menggambarkan peran protein tersebut di dalam jaringan. (Hanya menampilkan sebagian hasil. Daftar lengkap dapat di akses pada file excel di bawah ini).

https://uinjktacid-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kafka_junia25_mhs_uinjkt_ac_id/IQBTxAqGNDQrTpU1j6WWoqXIAbiwb2yoC5hCwTwqxEUZDVk?e=Q59b9a

Parameter utama yang digunakan dalam analisis ini adalah degree, yaitu jumlah interaksi yang dimiliki suatu protein dengan protein lain dalam jaringan. Nilai degree yang tinggi menunjukkan bahwa protein tersebut memiliki tingkat konektivitas yang besar dan berpotensi berperan sebagai hub gene. Hub gene merupakan protein kunci yang menghubungkan banyak protein lain dan sering kali memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas serta integrasi jaringan molekuler.

Berdasarkan Tabel 3.3, sejumlah protein menunjukkan nilai konektivitas yang relatif tinggi, khususnya protein dari keluarga ATP-binding cassette (ABC) transporter seperti ABCC6, ABCD1, ABCA1, ABCB1, dan ABCG2. Protein-protein ini juga muncul sebagai komponen sentral pada visualisasi jaringan PPI (Gambar 3.6 dan Gambar 3.7), yang menegaskan konsistensi antara analisis topologi jaringan dan visualisasi grafis.

Keterangan pada tabel tersebut:

- Protein/Node : protein penyusun jaringan PPI
- Degree : jumlah interaksi protein dengan protein lain dalam jaringan
- Atribut biologis : informasi fungsi, lokalisasi, atau tipe protein (berdasarkan STRING/Cytoscape)
- Interpretasi : protein dengan nilai degree tinggi diidentifikasi sebagai hub gene

Selain degree, tabel ini juga memuat atribut tambahan seperti nama protein, deskripsi fungsional, serta informasi lokalisasi atau tipe protein (misalnya protein membran, mitokondria, atau peroksisom). Informasi ini mendukung interpretasi biologis bahwa protein-protein dengan konektivitas tinggi umumnya terlibat dalam transport lipid dan metabolit, serta metabolisme asam lemak dan energi, sebagaimana diperkuat oleh hasil analisis enrichment fungsional (Tabel 3.2).

3.5.7 Ringkasan Analisis PPI

Secara keseluruhan, analisis PPI menunjukkan bahwa jaringan protein yang dianalisis memiliki struktur yang kompleks namun terorganisasi, dengan beberapa protein kunci yang berperan sebagai hub gene. Dominasi protein transporter berbasis ATP dan enzim metabolisme lipid menegaskan bahwa sistem biologis yang diteliti berkaitan erat dengan transport molekul, metabolisme lipid, dan homeostasis seluler. Identifikasi hub gene melalui pendekatan jaringan ini memberikan dasar penting untuk analisis lanjutan, baik secara fungsional maupun sebagai kandidat target penelitian selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis bioinformatika terhadap dataset microarray GSE10072 menggunakan berbagai pendekatan seperti pra-pemrosesan data, identifikasi Differentially Expressed Genes (DEGs), analisis Gene Ontology (GO), analisis KEGG pathway, serta konstruksi jaringan Protein–Protein Interaction (PPI), diperoleh beberapa kesimpulan utama sebagai berikut.

1. Data microarray memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan, ditunjukkan oleh distribusi ekspresi gen yang seragam pada boxplot setelah normalisasi. Tidak ditemukan pergeseran median atau penyimpangan distribusi antarsampel, sehingga variasi teknis telah berhasil diminimalkan.
2. Analisis ekspresi diferensial mengidentifikasi sejumlah besar DEGs antara jaringan adenokarsinoma paru dan jaringan normal, baik gen yang ter-upregulated maupun ter-downregulated.
   Gen penting yang menurun (downregulated) antara lain AGER, CA4, EDNRB, CD36, sedangkan gen yang meningkat (upregulated) meliputi SPP1, COL1A1, IGKC, IGHA1. Hasil volcano plot dan heatmap menunjukkan pemisahan yang sangat jelas antara sampel kanker dan normal.
3. Analisis Gene Ontology (GO) mengungkapkan bahwa DEGs sangat diperkaya pada proses biologis yang berkaitan dengan:
   - DNA replication dan DNA metabolic process,
   - Mitotic cell cycle phase transition,
   - Chromosome organization,
   - Nuclear transport,
   - Cell–substrate adhesion dan wound healing.

   Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas proliferatif dan instabilitas genom yang menjadi ciri khas sel kanker paru.
4. Analisis KEGG pathway menunjukkan bahwa jalur yang paling signifikan meliputi:
   - Cell cycle,
   - Viral carcinogenesis,
   - Focal adhesion dan integrin signaling,
   - EGFR-TKI resistance pathway.

   Jalur-jalur ini menggambarkan mekanisme karsinogenesis yang kompleks, termasuk percepatan pembelahan sel, perubahan adhesi sel, serta aktivasi jalur sinyal alternatif yang berkaitan dengan resistensi terapi.
5. Analisis jaringan PPI mengidentifikasi protein-protein kunci (hub gene) yang memiliki tingkat konektivitas tinggi, khususnya dari keluarga ATP-binding cassette (ABC) transporters seperti ABCC6, ABCD1, ABCA1, ABCB1, ABCG2. Protein-protein ini berperan penting dalam transport metabolit, metabolisme lipid, serta regulasi energi seluler.
6. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa adenokarsinoma paru ditandai oleh perubahan molekuler besar dan terkoordinasi, meliputi:
   - peningkatan proliferasi sel,
   - gangguan regulasi genom,
   - perubahan interaksi sel dan matriks ekstraseluler,
   - keterlibatan jalur-jalur resistensi terhadap terapi.

7. Temuan DEGs, jalur biologi, serta hub gene yang teridentifikasi berpotensi digunakan sebagai biomarker diagnostik maupun kandidat target terapi pada penelitian lanjutan terkait adenokarsinoma paru.

DAFTAR PUSTAKA

Wei, X., Li, X., Hu, S., Cheng, J., & Cai, R. (2023). Regulation of Ferroptosis in Lung Adenocarcinoma. International journal of molecular sciences, 24(19), 14614. https://doi.org/10.3390/ijms241914614

Chen, J. W., & Dhahbi, J. (2021). Lung adenocarcinoma and lung squamous cell carcinoma cancer classification, biomarker identification, and gene expression analysis using overlapping feature selection methods. Scientific reports, 11(1), 13323. https://doi.org/10.1038/s41598-021-92725-8

Sadikovic, B., Al-Romaih, K., Squire, J. A., & Zielenska, M. (2008). Cause and consequences of genetic and epigenetic alterations in human cancer. Current genomics, 9(6), 394–408. https://doi.org/10.2174/138920208785699580

You, J. S., & Jones, P. A. (2012). Cancer genetics and epigenetics: two sides of the same coin?. Cancer cell, 22(1), 9–20. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2012.06.008

Govindarajan, R., Duraiyan, J., Kaliyappan, K., & Palanisamy, M. (2012). Microarray and its applications. Journal of pharmacy & bioallied sciences, 4(Suppl 2), S310–S312. https://doi.org/10.4103/0975-7406.100283